

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA (OMIE)

Diseño del Mundo 6

Detrás de Cámaras

Documento de diseño pedagógico y lúdico completo

Diseño de Juego: Mundo 6

Este documento recopila las definiciones de diseño y los requisitos del Mundo 6 para guiar el desarrollo.



1. Información General del Mundo

- **Número de Mundo:** Mundo 6
- **Título del Mundo:** Misión 6: Psicología de la toma de decisión y la toma de acción
- **Tema Central:** Heurísticas e irracionalidad en la toma de decisión y acción humana. Sesgos cognitivos y toma de decisiones, la ilusión de racionalidad en el diseño para otros, el concepto de decisiones significativas (meaningful choices), y cómo estructurar sistemas interactivos que apoyen y potencien la autonomía del estudiante.
- **Mentor Asignado:** Sara (Sara Arbeláez)
- **Locación Física / Fondo:** El Laberinto Cognitivo ([maze.png](#))



2. Capa de Narrativa e Introducción

- **Locación Física / Fondo:** El Laberinto Cognitivo ([maze.png](#))
- **Diálogos de Introducción (Narrative Intro):**
 1. **Sara Arbeláez:** "Bienvenidos al Laberinto Cognitivo, Agentes. Este lugar representa los complejos e intrincados senderos que recorre la mente humana al momento de tomar decisiones." (Pose: [animated](#))
 2. **Sara Arbeláez:** "Al diseñar, solemos caer en la ilusión de que las personas son seres lógicos y racionales que siempre elegirán la opción de estudio óptima. Pero la realidad es que decidimos influenciados por sesgos cognitivos y atajos mentales." (Pose: [animated](#))
 3. **John Wilkins:** "Y no olvidemos la estructura, Sara. La mente no decide en el vacío. Las decisiones son moldeadas de forma directa por cómo organizamos el entorno de información y por las reglas de juego vigentes." (Pose: [animated](#))
 4. **John Wilkins:** "Si modificamos la visibilidad de las opciones o el costo operativo de una acción, cambiaremos de inmediato la ruta que el estudiante decidirá transitar." (Pose: [animated](#))
 5. **Sara Arbeláez:** "Exactamente, John. Por eso, para construir sistemas que apoyen genuinamente la autonomía, debemos aprender a estructurar decisiones que tengan valor, consecuencias y significado real." (Pose: [animated](#))
- **Diálogos de Cierre (Narrative Outro):**
 1. **Sara Arbeláez:** "¡Fantástico trabajo, Agente! Has logrado descifrar las bifurcaciones de la mente y comprender la psicología detrás de cada acción en el laberinto." (Pose: [animated](#))
 2. **John Wilkins:** "Ahora comprendes que las reglas no solo restringen, sino que habilitan decisiones

significativas. Diseñar la información es construir la brújula de la acción." (Pose: `animated`)

3. **Sara Arbeláez**: "Recuerda siempre: el diseño de la autonomía no consiste en dar opciones infinitas, sino en estructurar alternativas con significado. ¡Nos vemos en la próxima misión de la OMIE!" (Pose: `animated`)

3. Taller Sincrónico (Workshop Multijugador)

Actividad cooperativa y competitiva síncrona en tiempo real enfocada en predecir decisiones colectivas y analizar heurísticas, sesgos cognitivos y la arquitectura de toma de decisiones.

Estructura de la Interfaz del Estudiante

La pantalla está dividida en dos columnas:

1. **Columna Izquierda (Slide Interactivo)**: Muestra el caso/desafío actual, las opciones disponibles y los paneles de interacción según el modo activo.
2. **Columna Derecha (Panel de Estado y Roster)**: Muestra el estado de participación en tiempo real y la tabla de líderes.

Flujo de Dinámica por Slide (Fases de Juego)

Cada slide interactivo se divide en tres fases consecutivas controladas por el facilitador:

1. Modo Bet (Apostar)

- El estudiante lee el caso/escenario y de 2 a 4 opciones.
- Antes de responder qué elegiría él, debe ingresar apuestas de porcentaje (0% a 100%) para cada opción, estimando qué proporción de estudiantes en el taller elegirá cada alternativa.
- *Regla*: La suma de los porcentajes ingresados no tiene que ser obligatoriamente 100%.

2. Modo Answer (Responder)

- Tras enviar sus apuestas en el Modo Bet, la interfaz habilita la selección personal.
- El estudiante escoge la opción que él elegiría personalmente ante el caso planteado y la envía.

3. Modo Feedback

- Cuando el facilitador activa este modo, el slide cambia en las pantallas de todos los participantes:
- El caso es reemplazado por la retroalimentación teórica y pedagógica redactada por Sara.
- Para cada opción de respuesta, se despliega:
 1. **Porcentaje Real**: El porcentaje real de estudiantes que seleccionó esa opción.
 2. **Distribución de Apuestas**: Un histograma de los rangos de apuestas predichas por la clase (organizado en deciles: cuántos votaron entre 0-10%, 11-20%, 21-30%, etc.).

3. **Respuesta Correcta:** Si el caso tiene una respuesta correcta teórica, se resalta explícitamente.
- Se revelan los puntajes ganados y el desglose de lo obtenido/perdido por cada opción.
- La tabla de líderes se actualiza reflejando la variación y deltas del slide.

Sistema de Puntuación de la Tabla de Líderes

- **Punto de Partida:** Todos los jugadores inician el taller con **10 puntos base**.
- **Puntaje Mínimo:** El puntaje acumulado nunca puede caer por debajo de **0 puntos**.
- **Puntos por Selección:** Si el slide tiene una opción correcta y el estudiante la elige, se lleva **+5 puntos**.
- **Puntos por Apuesta (Precisión de Predicción):**
Se calcula para cada una de las opciones del slide de forma independiente y se suman todas al acumulado:
 - Calculamos la diferencia: $SD = \text{Porcentaje Real} - \text{Voto de Apuesta del Estudiante}$.
 - **Si $SD < 0$** (Sobreestimó la elección de sus compañeros): Gana **-1 punto** en esa opción.
 - **Si $0 \leq SD \leq 10$** (Predicción precisa o leve subestimación): Gana **$12 - D$ puntos** (ej. si la diferencia es de 6%, gana 6 puntos).
 - **Si $SD > 10$** (Subestimó ampliamente la elección): Gana **+1 punto** en esa opción.
- **Visualización:** En Modo Feedback, el estudiante ve desglosado exactamente cuánto ganó o perdió en cada opción individual.

Panel de Control del Facilitador (super_user)

- **Roster & Estado:** Visualiza en tiempo real cuántos estudiantes han enviado sus apuestas y cuántos han contestado la pregunta en el slide activo.
- **Temporizadores de Cuenta Regresiva:** Botones de **10s, 30s, 45s y 60s**. Al pulsarlos, se activa una cuenta regresiva visual idéntica en la pantalla de todos los participantes. El final del conteo (llegar a 0) es meramente informativo y no bloquea acciones.
- **Cambio de Modo:** Botón para cambiar entre Modo Slide y Modo Feedback.
- **Control de Fases (Avance de Fase):** El facilitador dispone de botones para avanzar manualmente de fase en cualquier momento.
- **Mecánica de Transición de Fases:**
 - Si se completan todos los slides cargados para una fase, el sistema avanza de manera automática a la siguiente fase.
 - Sin embargo, si el facilitador presiona el botón **"Siguiente Fase"**, el taller pasa de inmediato a la siguiente fase, omitiendo los slides restantes de la fase activa. Esto permite tener pools amplios de slides y que el facilitador module el ritmo en vivo.
- **Botón de Feedback Final:** Disponible en todo momento (tanto en Modo Slide como en Modo Feedback) para finalizar el taller de inmediato y mostrar el podio consolidado.

Cierre del Taller y Recompensas (Podio)

Al terminar todos los slides o al presionar "Feedback Final", se presenta la pantalla del Podio con los ganadores y se otorgan las BEM Coins de progreso según la posición en la tabla de líderes:

- **1er Lugar:** +30 BEM Coins.
- **2do Lugar:** +25 BEM Coins.
- **3er Lugar:** +20 BEM Coins.
- **Resto de Participantes:** +15 BEM Coins.

Banco de Slides - Fase 1: La decisión desde la economía conductual

Esta fase se compone de micro-experimentos de psicología económica pura. La retroalimentación de Sara expone cómo los atajos cognitivos influyen en nuestras elecciones.

Slide F1.1: Ilusión de Patrones y Aleatoriedad

- **Caso:** Se presentan dos secuencias de números. Determina cuál de ellas fue generada por un algoritmo de azar real y no por un humano.
- **Opción A:** 2 2 4 6 4 5 8 9 5 8 3 3 3
- **Opción B:** 4 7 2 6 8 3 5 8 4 2 5 7 2
- **Respuesta Correcta:** Opción A.
- **Retroalimentación:** El cerebro busca patrones constantemente. La opción B fue creada por un humano tratando de imitar el azar (evitando repetir números seguidos para que parezca "desordenado"). La opción A presenta rachas naturales (2 2 y 3 3 3), lo cual es estadísticamente normal en procesos de azar verdaderos.

Slide F1.2: Efecto Señuelo (Decoy Effect) en Suscripciones

- **Caso:** Elige la opción de suscripción que prefieras para la biblioteca de recursos:
- **Opción A:** Suscripción Digital únicamente por 30 BEM Coins.
- **Opción B:** Suscripción Impresa únicamente por 50 BEM Coins.
- **Opción C:** Suscripción Impresa + Digital por 50 BEM Coins.
- **Respuesta Correcta:** Sin opción correcta (Experimento Puro).
- **Retroalimentación:** En el experimento clásico de Dan Ariely, la mera presencia de la Opción B (el "señuelo") hace que la Opción C parezca un regalo ineludible, disparando los votos hacia C. Sin la opción B, la mayoría de personas eligen la opción más económica (A).

Slide F1.3: Heurística de Disponibilidad y Miedo

- **Caso:** ¿Cuál crees que es la probabilidad real de que una persona promedio salga a la calle en una gran ciudad como Bogotá y sea víctima de un robo en un día cualquiera?
- **Opción A:** Menos de 10%
- **Opción B:** Entre 11% y 20%

- *Opción C*: Entre 21% y 40%
- *Opción D*: Más de 41%
- **Respuesta Correcta**: Opción A.
- **Retroalimentación**: Las estadísticas reales de criminalidad indican que la probabilidad diaria por persona es inferior al 10%. Sin embargo, sobreestimamos masivamente su probabilidad (eligiendo opciones más altas) debido a que el miedo y las noticias vívidas hacen que estos eventos estén muy disponibles en nuestra memoria.

Slide F1.4: Aversión a la Pérdida en Ganancias (Loss Aversion)

- **Caso**: Te ofrecen elegir entre dos opciones financieras para tu balance de saldo. ¿Cuál prefieres?
- *Opción A*: Recibir 200 BEM Coins seguros de inmediato.
- *Opción B*: Lanzar una moneda de 4 caras. Si sale 1, ganas 800 BEM Coins; si sale cualquier otra cara, ganas 0.
- **Respuesta Correcta**: Sin opción correcta (Experimento Puro).
- **Retroalimentación**: Aunque el valor esperado matemático de ambas opciones es el mismo (200 BEM Coins), la mayoría de personas eligen la opción segura (A). La aversión al riesgo ante la ganancia hace que el dolor psicológico de perder una recompensa garantizada supere la atracción de ganar más al azar.

Slide F1.5: Efecto Enmarque (Framing Effect) y Supervivencia

- **Caso**: Te diagnostican una dolencia y debes elegir un tratamiento de forma inmediata. ¿Cuál elegirías?
- *Opción A*: Tratamiento X, que tiene un 80% de probabilidad de salvar tu vida.
- *Opción B*: Tratamiento Y, que tiene un 20% de probabilidad de provocar tu muerte.
- *Opción C*: Tratamiento Z, que tiene una probabilidad de supervivencia de 4/5.
- **Respuesta Correcta**: Sin opción correcta (Experimento Puro).
- **Retroalimentación**: Las tres opciones son matemáticamente idénticas (80% supervivencia = 20% muerte = 4/5). No obstante, la opción A suele ser la más votada debido a que el marco de "salvar la vida" genera emociones positivas, mientras que la palabra "muerte" en B activa la aversión, y los porcentajes en A se sienten más precisos y seguros que la fracción en C.

Slide F1.6: Falacia del Costo Hundido (Sunk Cost Fallacy)

- **Caso**: Has pagado 100 BEM Coins por una entrada a un concierto al aire libre. El día del evento se desata una tormenta de lluvia y granizo. ¿Qué decides hacer?
- *Opción A*: Ir al concierto bajo la tormenta para no desperdiciar las 100 BEM Coins invertidas.
- *Opción B*: Quedarme en casa abrigado y seguro, aceptando la pérdida del valor de la entrada.
- **Respuesta Correcta**: Sin opción correcta (Experimento Puro).
- **Retroalimentación**: Racionalmente, las 100 BEM Coins ya se gastaron y no se pueden recuperar (costo hundido). Ir bajo la tormenta solo añade sufrimiento físico a la pérdida económica. A pesar de esto, la mente prefiere sufrir para evitar la sensación de haber "desperdiciado" el dinero.

Slide F1.7: Sesgo del Presente y Descuento Hiperbólico

- **Caso:** ¿Qué estructura de pago prefieres para la entrega de un proyecto corto?
- *Opción A:* Recibir 10 BEM Coins hoy mismo.
- *Opción B:* Recibir 12 BEM Coins en 1 mes.
- *Opción C:* Recibir 25 BEM Coins en 3 meses.
- *Opción D:* Recibir 60 BEM Coins en 6 meses.
- **Respuesta Correcta:** Sin opción correcta (Experimento Puro).
- **Retroalimentación:** Cuando el beneficio se ofrece "hoy", el sesgo del presente nos hace preferir la inmediatez (Opción A) a pesar de que esperar unos meses ofrece un rendimiento exponencialmente mayor. Si el dilema fuera elegir entre recibir 10 BEM Coins en 12 meses o 12 BEM Coins en 13 meses, casi todos elegirían esperar.

Slide F1.8: Ilusión de Control y Rituales

- **Caso:** Vas a participar en una rifa colectiva de BEM Coins. ¿Cómo prefieres obtener tu billete?
- *Opción A:* Elegir yo mismo el billete de una pila.
- *Opción B:* Que el sistema me asigne un billete al azar.
- *Opción C:* Que un compañero elija el billete por mí.
- *Opción D:* Lanzar mi dado favorito para decidir qué número de la lista elegir.
- **Respuesta Correcta:** Sin opción correcta (Experimento Puro).
- **Retroalimentación:** Aunque la probabilidad matemática de ganar es idéntica en las 4 opciones, elegir personalmente (A) o utilizar un ritual (D) activa el sesgo de ilusión de control. Las personas sienten erróneamente que sus acciones influyen en el resultado de eventos puramente azarosos.

Slide F1.9: Efecto de Dotación (Endowment Effect)

- **Caso:** Te acaban de regalar una insignia rara en tu bitácora valorada en 50 BEM Coins. Un compañero quiere comprártela. ¿Por qué precio mínimo aceptarías vendérsela?
- *Opción A:* Por su precio de mercado (50 BEM Coins) o incluso menos.
- *Opción B:* Por un recargo moderado (entre 51 y 75 BEM Coins).
- *Opción C:* Solo si me paga el doble de su valor de mercado (100 BEM Coins o más).
- *Opción D:* No me interesa venderla bajo ninguna circunstancia.
- **Respuesta Correcta:** Sin opción correcta (Experimento Puro).
- **Retroalimentación:** El simple hecho de poseer un objeto (dotación) hace que le asignemos un valor psicológico superior al real. Los propietarios suelen exigir precios de venta significativamente más altos que lo que un comprador racional estaría dispuesto a pagar por el mismo artículo.

Slide F1.10: Sesgo de Representatividad y Conjunción

- **Caso:** Linda tiene 31 años, es soltera, abierta y muy brillante. En sus años universitarios se especializó en filosofía y se preocupó profundamente por temas de discriminación y justicia social. ¿Qué opción es más probable?
- *Opción A:* Linda es cajera en un banco.
- *Opción B:* Linda es cajera en un banco y es activista.
- *Opción C:* Linda es cajera en un banco, activista y feminista.
- *Opción D:* Linda es cajera en un banco, activista y millonaria.
- **Respuesta Correcta:** Opción A.
- **Retroalimentación:** La probabilidad de que ocurra un solo evento (cajera de banco - A) siempre es mayor que la de que ocurra ese mismo evento combinado con otros rasgos (B, C, o D). La mente cae en la falacia de la conjunción porque la descripción coincide con su representación mental de una activista.

Slide F1.11: Anclaje y Ajuste Numérico

- **Caso:** Tienes 5 segundos para estimar rápidamente el resultado aproximado de esta multiplicación matemática: $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8$
- *Opción A:* Menos de 500
- *Opción B:* Entre 500 y 2,000
- *Opción C:* Entre 2,001 y 15,000
- *Opción D:* Más de 15,000
- **Respuesta Correcta:** Opción D (El resultado exacto es 40,320).
- **Retroalimentación:** Al calcular rápido de izquierda a derecha comenzando por números pequeños ($1 \times 2 \times 3 \dots$), la mente se ancla en un número inicial bajo y realiza ajustes insuficientes al estimar el resultado final, subestimándolo drásticamente.

Slide F1.12: Error de Atribución Fundamental

- **Caso:** Un conductor te adelanta a gran velocidad y sin luces de cruce en una vía rápida, casi rozando tu automóvil. ¿Cuál consideras que es el motivo de su acción?
- *Opción A:* Es un conductor imprudente, maleducado y egoísta por naturaleza.
- *Opción B:* No vio mi vehículo debido a un punto ciego del espejo y la mala iluminación.
- *Opción C:* Su copiloto tiene una urgencia de salud y van en camino al hospital.
- *Opción D:* El pedal de su acelerador se atascó momentáneamente por una falla mecánica.
- **Respuesta Correcta:** Sin opción correcta (Experimento Puro).
- **Retroalimentación:** Tendemos a sobreatribuir los errores ajenos a su personalidad interna y mala disposición (Opción A), mientras que cuando cometemos errores similares los justificamos con factores del contexto externo (B, C o D). Esto se conoce como el sesgo de atribución.

Slide F1.13: El Sesgo de los Nombres y Contexto Implícito

- **Caso:** ¿Qué nombre de pila consideras que es estadísticamente el más popular y común del mundo entero?
- *Opción A:* Samuel
- *Opción B:* Alexandra
- *Opción C:* Jennifer
- *Opción D:* Mohammed
- **Respuesta Correcta:** Opción D.
- **Retroalimentación:** El nombre "Mohammed" (y sus variantes) es el más común a nivel global debido a la enorme densidad de población que lo adopta por tradición. Nuestra mente asume implícitamente un contexto occidental local y elige opciones más familiares, ignorando la literalidad global de la pregunta.

Banco de Slides - Fase 2: La decisión desde el diseño de juegos

Esta fase plantea situaciones tácticas y mecánicas lúdicas de juegos ficticios en formato "¿Tú qué harías?". La retroalimentación de Sara y Wilkins analiza cómo las reglas y la información estructuran decisiones con peso o caen en trampas de diseño.

Slide F2.1: La Elección Ciega e Irreversible

- **Caso:** Te encuentras en el nivel 5 de un calabozo y hallas tres puertas de madera idénticas. Sabes que una de ellas contiene una trampa que destruye permanentemente tu inventario de armas (irreversible), otra tiene un enemigo poderoso, y la tercera es la salida. No hay ninguna pista o indicio. ¿Qué decides hacer?
- *Opción A:* Cruzo la puerta izquierda y asumo el riesgo.
- *Opción B:* Cruzo la puerta del centro y asumo el riesgo.
- *Opción C:* Cruzo la puerta derecha y asumo el riesgo.
- *Opción D:* Decido retroceder dos habitaciones y buscar pistas en las paredes de los niveles anteriores, asumiendo el gasto de comida y tiempo.
- **Respuesta Correcta:** Sin opción correcta (Experimento Puro).
- **Retroalimentación:** Las elecciones ciegas no son problemáticas si el jugador tiene margen para mapear y devolverse. Pero si conllevan consecuencias severas e irreversibles (como perder el inventario), rompen la autonomía y frustran al jugador. La Opción D demuestra cómo los jugadores optan por retroceder y buscar información antes que someterse al azar punitivo si se les da la oportunidad.

Slide F2.2: La Opción Dominante vs. Comparación Significativa

- **Caso:** En la tienda de un juego de combate táctico, tienes un saldo de 100 BEM Coins y las siguientes espadas disponibles por el mismo precio. ¿Cuál decides comprar?
- *Opción A:* Espada de Hierro: Hace 15 de daño.

- *Opción B*: Espada de Bronce: Hace 20 de daño.
- *Opción C*: Espada de la Sombra: Hace 40 de daño y otorga invisibilidad temporal.
- *Opción D*: Espada del Fénix: Hace 45 de daño y tiene un 20% de probabilidad de golpe crítico.
- **Respuesta Correcta**: Sin opción correcta (Experimento Puro).
- **Retroalimentación**: Las opciones A y B quedan totalmente invalidadas; son malas opciones obvias. Sin embargo, elegir entre C y D representa una comparación significativa: no hay una opción claramente superior, ya que depende de tu estilo de juego (invisibilidad táctica vs. daño explosivo). Esto ilustra cómo dos opciones dominantes similares compiten entre sí para preservar la decisión.

Slide F2.3: Elección Estética vs. Rendimiento Funcional

- **Caso**: Te preparas para un torneo multijugador online. Un mercader te ofrece las siguientes armaduras para tu personaje. ¿Cuál decides comprar?
- *Opción A*: Armadura del Ogro: Otorga una defensa altísima (+80), pero estéticamente es grotesca y fea.
- *Opción B*: Armadura de Seda Élfica: Otorga una defensa muy débil (+10), pero tiene un diseño hermoso, brillante y elegante.
- *Opción C*: Armadura de Soldado: Ofrece valores estándar de defensa (+45) y una apariencia común y pasable.
- *Opción D*: Armadura del Paladín Dorado: Otorga una defensa excelente (+75) y un diseño espectacular, pero cuesta el doble de tu saldo y tendrías que pedir prestadas BEM Coins a tu clan.
- **Respuesta Correcta**: Sin opción correcta (Experimento Puro).
- **Retroalimentación**: La agencia del jugador no es solo matemática. Esta decisión opone la utilidad mecánica (Opción A) a la identidad/autoexpresión estética (Opción B) y a la gestión del crédito (Opción D). Los jugadores con fuerte driver de Hedonismo o Identidad a menudo sacrifican estadísticas con tal de verse bien.

Slide F2.4: Asimetría de Información y Gestión de Incertidumbre

- **Caso**: Te enfrentas a un duelo de cartas táctico y tienes la oportunidad de lanzar un conjuro antes de realizar tu jugada final. ¿Qué hechizo decides lanzar?
- *Opción A*: Hechizo de Ojo Revelador: Te permite ver 2 cartas de la mano del oponente de forma secreta.
- *Opción B*: Hechizo de Robar Fortuna: Te permite robar 2 cartas adicionales de tu propio mazo al azar.
- *Opción C*: Hechizo de Visión Equilibrada: Te permite ver 1 carta del oponente y robar 1 carta de tu propio mazo.
- **Respuesta Correcta**: Sin opción correcta (Experimento Puro).
- **Retroalimentación**: La información es el combustible del Sistema 2 (pensamiento reflexivo). La opción A reduce la incertidumbre y te permite predecir los movimientos del rival. La opción B aumenta tu potencia y opciones tácticas puras. La opción C es una estrategia híbrida que equilibra el control del entorno con la versatilidad de recursos.

Slide F2.5: Riesgos vs. Recompensas en la Mina de Calaveras

- **Caso:** Tu grupo de expedición llega a una encrucijada oscura en la Mina de Oro de las Calaveras. Se escuchan ruidos diferentes por cada pasadizo. ¿Por cuál decides avanzar?
- *Opción A:* El Sendero del Minero: Ganas 10 BEM Coins garantizadas y seguras, pero tardas 3 rondas por una ruta larga y aburrida.
- *Opción B:* El Eje de las Vagonetas: Montas en una vagoneta oxidada por las vías rotas. Tienes un 50% de probabilidad de hallar un cofre con 100 BEM Coins y un 50% de caer en una trampa de derrumbe que te costará 50 BEM Coins.
- *Opción C:* El Abismo de los Murciélagos: Desciendes en cuerda por un pozo. Tienes un 20% de probabilidad de extraer un cristal raro de 300 BEM Coins, pero un 80% de probabilidad de caídas que dañarán tu equipo (pérdida de 80 BEM Coins).
- *Opción D:* El Pasadizo del Acertijo: Te topas con un guardián de piedra que exige resolver un enigma mental en 15 segundos. Si aciertas, te da 50 BEM Coins; si fallas, te bloquea y te obliga a tomar el aburrido Sendero del Minero (A).
- **Respuesta Correcta:** Sin opción correcta (Experimento Puro).
- **Retroalimentación:** Este slide ilustra cómo los diseñadores de juego equilibran la tensión cognitiva mediante el balance de riesgo y recompensa. Al añadir narrativa y dar pesos distintos a la probabilidad frente a la penalización, cada jugador elige la opción que mejor encaja con su perfil psicológico de riesgo y su autoconfianza.

Slide F2.6: Costo de Oportunidad e Irreversibilidad

- **Caso:** Al subir de nivel en un juego de estrategia fantástico, recibes 2 puntos de habilidad para tu personaje. La distribución que elijas se bloqueará permanentemente y no se podrá reentrenar en toda la partida. ¿Dónde decides asignarlos?
- *Opción A:* Piromancia Ofensiva: Desbloquear el hechizo "Ataque de Fuego" para infligir gran daño.
- *Opción B:* Sanación Rápida: Desbloquear la regeneración automática de tu barra de salud cuando sufres daños.
- *Opción C:* Canalización Mística: Aumentar tu capacidad de maná máximo para lanzar hechizos de mayor nivel.
- *Opción D:* Ojo del Buscador: Desbloquear una habilidad pasiva para detectar cofres y tesoros ocultos en el mapa.
- **Respuesta Correcta:** Sin opción correcta (Experimento Puro).
- **Retroalimentación:** Si las decisiones del juego se pueden revertir gratis en cualquier momento, el jugador no reflexiona y la decisión pierde peso. La irreversibilidad (o el costo alto de deshacer una acción) fuerza al Sistema 2 a comprometerse. Además, las categorías bien diferenciadas (Ataque, Defensa, Recursos, Exploración) establecen un costo de oportunidad real.

Slide F2.7: Elecciones Falsas e Ilusión de Agencia

- **Caso:** Estás discutiendo con tu compañero de rol sobre qué camino tomar para cruzar el mapa. Él tiene pánico y quiere rodear el Bosque de las Almas Perdidas, lo que costará un día de viaje. ¿Qué decides hacer?
- *Opción A:* Forzarlo violentamente a entrar en el bosque arrastrándolo del brazo.
- *Opción B:* Persuadirlo prometiéndole compartir todos los tesoros que encontremos allí.
- *Opción C:* Escucharlo con empatía pero explicarle firmemente por qué no podemos demorarnos rodeando el bosque.
- **Respuesta Correcta:** Sin opción correcta (Experimento Puro).
- **Retroalimentación:** En el motor del juego, el bosque es el único nivel modelado, por lo que el jugador entrará allí elija lo que elija (elección falsa). Sin embargo, estas opciones no son inútiles: otorgan "agencia emocional y de rol". Permiten al jugador definir la personalidad de su héroe (violento, persuasivo, o empático). Las consecuencias percibidas activan el Sistema 2 cognitivo sin necesidad de alterar el código del juego.

Slide F2.8: Cooperación Social (Dilema del Prisionero)

- **Caso:** Tú y tu aliado acaban de derrotar a un jefe de calabozo y obtienen un cofre con 100 BEM Coins. El sistema les exige tomar una decisión secreta en sus pantallas: si ambos eligen compartir, se dividen 50 y 50; si uno elige traicionar y el otro compartir, el traidor se lleva las 100 y el otro 0; si ambos eligen traicionar, el botín se quema (0 y 0). ¿Qué decides elegir?
- *Opción A:* Elijo Compartir.
- *Opción B:* Elijo Traicionar.
- **Respuesta Correcta:** Sin opción correcta (Experimento Puro).
- **Retroalimentación:** El conflicto de esta decisión no es lógico, sino social. Aunque la estrategia dominante racional individual de la teoría de juegos es traicionar (Opción B) para evitar salir con 0, los jugadores suelen cooperar (Opción A) debido a normas de reputación social y proxemia tribal. Muestra cómo las reglas del sistema modelan las dinámicas de confianza grupal.

Slide F2.9: Fricción por Sobrecarga de Elecciones

- **Caso:** Estás escapando de una avalancha de rocas y entras en una gran cámara con varias opciones de escape. Tienes 3 segundos para reaccionar. ¿Por cuál decides entrar?
- *Opción A:* Cámara Verde: Un pasillo simple que solo se conecta a 2 puertas de madera idénticas.
- *Opción B:* Cámara Azul: Un pasillo con 2 puertas hechas de metales diferentes (hierro y cobre).
- *Opción C:* Cámara Roja: Una gran sala con 8 puertas numeradas, cada una con un acertijo grabado en el dintel.
- *Opción D:* Cámara Gris: Una sala con 20 cofres alineados en el suelo y una sola llave tirada en el piso.
- **Respuesta Correcta:** Opción A o B.

- **Retroalimentación:** Bajo la presión temporal o el estrés lúdico, la sobrecarga de opciones genera parálisis por análisis. Los jugadores tienden a elegir pasajes que simplifiquen la fricción cognitiva (A o B) en lugar de salas que requieran alta deliberación o micro-gestión de recursos (C o D).

Slide F2.10: Decisiones Basadas en Sinergias y Combos

- **Caso:** Estás armando tu mazo de cartas de hechizos y tienes el último espacio libre. ¿Qué carta decides añadir?
- *Opción A:* Lluvia de Flechas: Hechizo simple que hace 20 de daño base a un objetivo.
- *Opción B:* Viento Helado: Hace 5 de daño base, pero duplica el daño de cualquier ataque posterior de flechas o hielo en la siguiente ronda.
- *Opción C:* Horda de Esqueletos: Invoca a un guerrero esqueleto con 2 de daño, pero gana +1 de fuerza por cada otra carta de esqueleto en tu mano.
- *Opción D:* Bendición Solar: Restaura 5 de salud y añade +2 de fuerza a todas tus invocaciones activas en el tablero.
- **Respuesta Correcta:** Sin opción correcta (Experimento Puro).
- **Retroalimentación:** El diseño de combos hace que opciones débiles de forma aislada (el bajo daño del viento en B o del esqueleto en C) adquieran un valor estratégico inmenso cuando el jugador planea combinaciones complejas. Esto expande el espacio de decisiones significativas sin necesidad de inflar las estadísticas.

Slide F2.11: Decisiones con Daño Colateral (Efectos Negativos)

- **Caso:** Te enfrentas a una oleada de enemigos y es tu turno de acción. ¿Qué hechizo decides lanzar?
- *Opción A:* Hechizo de Fuego: Inflige 40 de daño a todos los enemigos, pero hiere a tus aliados en la zona reduciendo su vida un 10% (fuego amigo).
- *Opción B:* Rayo Encadenado: Hace 30 de daño a 3 enemigos, pero rebota con 5 de daño a un aliado al azar.
- *Opción C:* Explosión Vital: Reduce tu propia barra de salud a la mitad para restar un 75% de la vida total del jefe enemigo.
- *Opción D:* Flecha de Precisión: Hace 20 de daño a un único oponente seleccionado, sin ningún tipo de efecto secundario negativo.
- **Respuesta Correcta:** Sin opción correcta (Experimento Puro).
- **Retroalimentación:** Introducir consecuencias negativas colaterales a las opciones más potentes evita que existan estrategias dominantes y obliga al jugador a sopesar con cuidado el costo-beneficio de su intervención táctica.

Slide F2.12: Atractores vs. Disuasores en la Taberna

- **Caso:** Entrás a la taberna de la aldea buscando tu siguiente misión de progreso. Hay cuatro personajes diferentes sentados en las mesas. ¿A cuál decides acercarte?

- **Opción A:** Una elfa majestuosa que viste una armadura brillante pero te mira por debajo del hombro con desdén.
- **Opción B:** Un enano gruñón y desconfiado que te da la espalda, pero lleva una bolsa de monedas de oro enorme colgando del cinturón.
- **Opción C:** Un hombre misterioso con capucha del que no puedes ver el rostro, pero lleva visible la insignia del clan de asesinos.
- **Opción D:** El tabernero local, que limpia un vaso y te sonríe amigablemente, aunque viste ropa vieja y remendada.
- **Respuesta Correcta:** Sin opción correcta (Experimento Puro).
- **Retroalimentación:** Cada opción en este dilema ofrece un atractor (estatus/belleza, riqueza inmediata, misterio/peligro, seguridad social) balanceado con un disuasor. Esto permite a los diseñadores ver qué motivaciones psicológicas y drivers prioriza cada jugador cuando se enfrenta a opciones equilibradas.

Slide F2.13: Rutas de Navegación en Mundo Abierto

- **Caso:** Abres el mapa en un juego de exploración libre y tienes varias opciones de viaje marcadas. ¿Hacia cuál de ellas decides dirigir tus pasos?
- **Opción A:** El Templo de la Sabiduría (Misión Principal): A solo 100 pasos de distancia, avanza directamente el argumento principal del juego.
- **Opción B:** El Valle de los Muertos (Misión Temporal): Una misión secundaria que expira en 20 minutos reales, ubicada a 800 pasos.
- **Opción C:** La Cumbre de las Almas (Misión Difícil): Una misión secundaria de alta dificultad a 300 pasos que promete recompensarte con una espada legendaria.
- **Opción D:** La Guarida Olvidada (Exploración): Una mazmorra oculta a 1000 pasos de distancia que contiene un cofre legendario sin guardianes que lo protejan.
- **Respuesta Correcta:** Sin opción correcta (Experimento Puro).
- **Retroalimentación:** En juegos de mundo abierto, ofrecer alternativas con urgencia temporal (B), grandes recompensas (C) o exploración libre sin riesgo (D) compite fuertemente con la misión principal (A). Muestra cómo los jugadores tienden a retrasar la conclusión de una historia si el entorno les ofrece ramificaciones atractivas alineadas a su perfil.

Banco de Slides - Fase 3: Diseño de decisiones en educación

Esta fase se compone de situaciones y dilemas reales en el aula planteados desde la perspectiva del estudiante ("¿Tú qué harías/preferirías?"). No hay respuestas correctas teóricas; son experimentos diseñados para evidenciar las heurísticas de comportamiento y motivaciones de los alumnos frente a la dificultad, la personalización y la toma de riesgos.

Slide F3.1: Examen vs. Música

- **Caso:** Se acerca el examen final de la materia. El profesor te da a elegir bajo qué condiciones prefieres presentarlo en el aula. ¿Cuál eliges?

- *Opción A*: Tomar un examen un poco más difícil (con 2 preguntas extra de análisis), pero con permiso de escuchar música con tus audífonos personales durante la prueba.
- *Opción B*: Tomar el examen estándar en silencio absoluto de forma convencional.
- *Opción C*: Tomar un examen más sencillo y corto, pero con 10 minutos menos de tiempo límite.
- **Respuesta Correcta**: Sin opción correcta (Experimento Puro).
- **Retroalimentación**: Revela cómo los estudiantes valoran la autonomía y el confort ambiental. Muchos están dispuestos a asumir una mayor dificultad académica (A) a cambio de controlar su entorno de concentración, demostrando que la dificultad no es el único factor de rechazo.

Slide F3.2: Dificultad Dinámica y Esfuerzo

- **Caso**: Para el taller práctico de física, debes acumular exactamente 15 puntos resolviendo ejercicios. ¿Qué combinación de trabajo prefieres entregar?
- *Opción A*: Resolver 1 solo problema de nivel "Extremo" (vale 15 puntos).
- *Opción B*: Resolver 3 problemas de nivel "Estándar" (valen 5 puntos cada uno).
- *Opción C*: Resolver 5 problemas de nivel "Fácil" (valen 3 puntos cada uno).
- **Respuesta Correcta**: Sin opción correcta (Experimento Puro).
- **Retroalimentación**: Muestra que los estudiantes no siempre eligen la ley del mínimo esfuerzo. Aquellos con alta autoconfianza prefieren enfrentar un reto complejo único (A) para evitar la monotonía del trabajo repetitivo (C), mientras que otros buscan la seguridad de la progresión escalonada (B).

Slide F3.3: El Tono del Feedback

- **Caso**: Vas a entregar un borrador de tu proyecto de investigación y el docente te pide elegir el tipo de feedback que te entregará. ¿Cuál decides recibir?
- *Opción A*: Tono crítico y ácido: Sin rodeos ni suavizantes, enfocado puramente en señalar cada error para que corrijas al máximo.
- *Opción B*: Tono empático y motivador: Enfocado en destacar tus progresos, tus aciertos y darte sugerencias con palabras amables.
- *Opción C*: Tono analítico y neutral: Enfocado en datos objetivos y cumplimiento de la rúbrica formal, sin valoraciones emocionales de ningún tipo.
- **Respuesta Correcta**: Sin opción correcta (Experimento Puro).
- **Retroalimentación**: Evidencia que los estudiantes tienen perfiles de seguridad emocional muy distintos frente al error. Algunos priorizan la eficiencia descarnada (A) para maximizar su nota final, mientras que otros requieren contención empática (B) para no frustrarse y abandonar la tarea.

Slide F3.4: Encuadre de Calificación (Aversión a la Pérdida)

- **Caso**: Comienza el semestre. ¿Qué política de puntuación y entrega de tareas semanales te generaría una mayor motivación e interés para trabajar?
- *Opción A*: Acumulación limpia: Empiezas con 0 puntos y sumas +10 puntos por cada tarea semanal entregada con éxito.

- **Opción B:** Marco de pérdida: Empiezas con 100 puntos garantizados, y pierdes -10 puntos por cada tarea semanal que no entregues a tiempo.
- **Opción C:** Formato Mixto: Empiezas con 50 puntos en tu perfil. Cada tarea entregada a tiempo te da +10 puntos, cada tarea incumplida te quita -10 puntos, y si logras entregar 3 tareas seguidas a tiempo, activas un bono de racha de +5 puntos.
- **Opción D:** Racha Progresiva: Empiezas en 0. Tu primera entrega a tiempo te da +5 puntos. La segunda consecutiva te da +7. La tercera en adelante te da +10. Si fallas una sola entrega, tu recompensa vuelve a bajar a +5.
- **Respuesta Correcta:** Sin opción correcta (Experimento Puro).
- **Retroalimentación:** Evalúa el impacto de la aversión a la pérdida y las mecánicas de racha (juegos). La opción B genera urgencia por pérdida de estatus, pero las opciones C y D introducen incentivos dinámicos de optimización lúdica que atraen a perfiles competitivos que buscan maximizar el combo de puntos.

Slide F3.5: Efecto Señuelo en Tareas Opcionales

- **Caso:** El profesor te ofrece preparar el tema del debate de la próxima clase. Tienes tres alternativas de estudio autónomo. ¿Cuál eliges?
- **Opción A:** Leer un artículo de investigación denso de 20 páginas sobre el tema.
- **Opción B:** Leer el artículo denso de 20 páginas y además escribir un ensayo analítico de 3 páginas para la clase.
- **Opción C:** Leer un folleto resumen estructurado de 15 páginas con los conceptos clave.
- **Respuesta Correcta:** Sin opción correcta (Experimento Puro).
- **Retroalimentación:** Al introducir la opción B (el "señuelo" que requiere mucho más trabajo), la opción A se vuelve significativamente más atractiva y aceptable para los estudiantes que si solo tuvieran que elegir entre la lectura larga (A) y el resumen intermedio de 15 páginas (C).

Slide F3.6: Personalización Temática de Ejercicios

- **Caso:** En tu clase de algoritmos de programación, debes codificar un sistema de ordenamiento de datos. El profesor te permite elegir el contexto de la base de datos de tu examen. ¿Cuál seleccionas?
- **Opción A:** Ordenar una lista de precios de productos de un supermercado.
- **Opción B:** Ordenar el inventario de pocimas y armas de un personaje en un juego de rol medieval.
- **Opción C:** Ordenar perfiles de compatibilidad e intereses para una aplicación de citas.
- **Respuesta Correcta:** Sin opción correcta (Experimento Puro).
- **Retroalimentación:** Aunque la lógica de programación y la dificultad son idénticas en las tres opciones, permitir la personalización temática (Opción B o C) activa motivaciones de identidad y entretenimiento, haciendo que el estudiante se comprometa más con resolver el problema.

Slide F3.7: Estructura del Curso (Mundo Abierto vs. Ruta Guiada)

- **Caso:** Te inscribes en un curso autónomo online de historia contemporánea. ¿Cómo prefieres que esté organizada la navegación de los módulos de aprendizaje?
- *Opción A:* Libertad de navegación completa: Todos los módulos abiertos desde el primer día para que los curses en el orden que tú decidas.
- *Opción B:* Ruta de mundo abierto: Los módulos principales se abren de forma secuencial semana a semana, pero tienes un menú lateral de tareas secundarias opcionales que puedes cursar en cualquier momento y orden.
- *Opción C:* Árbol de decisiones: Luego de completar el módulo básico, puedes elegir abrir la rama de "Historia Política" o la de "Historia del Arte", personalizando tu propio currículum según tus elecciones.
- *Opción D:* Ruta lineal obligatoria: El sistema mantiene bloqueados todos los módulos y solo te permite abrir el siguiente una vez apruebas el anterior con éxito.
- **Respuesta Correcta:** Sin opción correcta (Experimento Puro).
- **Retroalimentación:** Explora el balance entre autonomía y guía. Los formatos intermedios (B y C) simulan mundos abiertos y árboles de progresión lúdica que reducen la fatiga de decisión y el sesgo de status quo sin limitar la agencia de exploración del alumno.

Slide F3.8: Cooperación en Trabajo Colectivo

- **Caso:** Debes realizar un proyecto grupal de investigación de 4 semanas. El docente les permite elegir la regla de calificación para el equipo. ¿Cuál prefieres?
- *Opción A:* Nota grupal directa: Todos los integrantes del grupo obtienen exactamente la misma calificación final basada en el producto entregado.
- *Opción B:* Nota con co-evaluación: El 70% de la calificación es la nota del proyecto grupal, y el 30% restante se calcula mediante una co-evaluación interna y confidencial de tu aporte y compromiso calificado por tus compañeros.
- *Opción C:* Nota 100% individual: Cada miembro defiende y es evaluado únicamente por la parte del trabajo que escribió, sin depender del rendimiento del resto.
- *Opción D:* Formato mixto del docente: El 50% de la calificación es por el producto grupal y el otro 50% es por una entrevista oral individual sobre el proyecto realizada por el docente a cada miembro.
- **Respuesta Correcta:** Sin opción correcta (Experimento Puro).
- **Retroalimentación:** Refleja el temor al comportamiento de los compañeros que no trabajan (free-riders). Los estudiantes a menudo prefieren la rendición de cuentas (B y D) por encima de la nota grupal ciega (A) para asegurar que su esfuerzo personal sea reconocido.

Slide F3.9: Costo de Oportunidad en la Especialización

- **Caso:** En la asignatura de historia, debes elegir una línea de investigación temática para tus ensayos de la segunda mitad del año. La elección es fija e irreversible. ¿Cuál eliges?
- *Opción A:* Enfoque Clásico: Historia de las Guerras Mundiales. Hay abundante bibliografía en internet, videos explicativos y es un tema muy conocido.

- *Opción B*: Enfoque Alternativo: Historia del Arte y la Música de las Tribus Urbanas en los años 80. La bibliografía es escasa, requiere entrevistar personas y buscar archivos locales.
- **Respuesta Correcta**: Sin opción correcta (Experimento Puro).
- **Retroalimentación**: Muestra el conflicto de costo de oportunidad entre la comodidad y bajo riesgo (Opción A) frente a la curiosidad intelectual y el deseo de originalidad y autoexpresión (Opción B).

Slide F3.10: Sobrecarga de Opciones vs. Fricción de Consulta

- **Caso**: Tienes dudas conceptuales graves sobre un tema que entrará en el examen de mañana. ¿Qué recurso decides consultar para resolverlas?
- *Opción A*: Una biblioteca digital en la plataforma de clase con 15 enlaces seleccionados entre videos, foros y artículos complementarios sobre el tema.
- *Opción B*: Un bot de chat con Inteligencia Artificial integrado en el curso que responde tus dudas al instante basándose únicamente en las lecturas oficiales.
- *Opción C*: Agendar una sesión rápida de 10 minutos de tutoría en vivo con el docente, aunque debes esperar a su horario disponible por la tarde.
- **Respuesta Correcta**: Sin opción correcta (Experimento Puro).
- **Retroalimentación**: Muestra que los estudiantes a menudo prefieren soluciones rápidas de baja fricción cognitiva y retroalimentación inmediata (B) por encima de la exhaustividad bibliográfica (A) o el contacto humano diferido (C) en momentos de urgencia.

Slide F3.11: Riesgo vs. Recompensa en la Evaluación Final

- **Caso**: Tu promedio en la materia es regular y necesitas asegurar una buena nota final. El profesor te da tres opciones para tu entrega final. ¿Cuál decides tomar?
- *Opción A*: Examen escrito tradicional: Si apruebas, tu nota subirá a un máximo de 4.0; si repruebas, mantienes tu promedio actual.
- *Opción B*: Defensa oral de un proyecto de innovación ante un jurado externo: Si tu proyecto es aprobado, tu nota final subirá a 5.0; si el jurado lo rechaza, tu promedio final bajará un punto completo.
- *Opción C*: Presentación de proyecto en clase: Expones ante tus compañeros y docente. Si el proyecto es aprobado, tu nota sube a 4.5; si es rechazado, tu nota baja medio punto.
- **Respuesta Correcta**: Sin opción correcta (Experimento Puro).
- **Retroalimentación**: Ilustra cómo el perfil de aversión al riesgo varía según la relación costo-beneficio. Al introducir la opción C (riesgo moderado y beneficio moderado), se abre una alternativa de equilibrio que atrae a los estudiantes pragmáticos que quieren balancear seguridad y recompensa.

Slide F3.12: Participación Democrática y Escasez de Tiempo

- **Caso**: El profesor les permite decidir cómo organizarán la clase de repaso de hoy. Tienen 50 minutos totales de clase. ¿Qué opción prefieres que se aplique?
- *Opción A*: Realizar una votación en vivo en clase entre 3 dinámicas de repaso diferentes propuestas por los propios estudiantes en el tablero.

- *Opción B*: Que el profesor traiga una dinámica sorpresa estructurada por él y la aplique directamente sin perder tiempo en votaciones.
- **Respuesta Correcta**: Sin opción correcta (Experimento Puro).
- **Retroalimentación**: Valora la sensación de agencia frente a la escasez de recursos. Aunque la opción A apoya el driver de autonomía, cuando los estudiantes perciben que el tiempo es escaso o limitado (ej. antes de un examen), muchos cambian su preferencia hacia la opción B por pura eficiencia de tiempo, sacrificando su autonomía para evitar pérdidas de tiempo en discusiones.

Slide F3.13: Metajuego de Planificación Académica

- **Caso**: Para ganar 5 puntos adicionales de participación al iniciar la materia, el profesor te da a elegir entre dos actividades. ¿Cuál prefieres realizar?
- *Opción A*: Dedicar 30 minutos a redactar y firmar una "bitácora de compromiso personal", eligiendo qué días estudiarás en casa, tus metas de notas y qué recursos usarás.
- *Opción B*: Asistir a una clase presencial extra de repaso de 1 hora un sábado por la mañana.
- **Respuesta Correcta**: Sin opción correcta (Experimento Puro).
- **Retroalimentación**: Muestra si los estudiantes prefieren la fricción inicial de la planificación (A) o el esfuerzo físico y de tiempo posterior (B). A menudo eligen la planificación porque se siente de menor costo inmediato, aunque su impacto a largo plazo en su compromiso sea mayor.

Slide F3.14: Uso de Hechizos / Items Lúdicos en el Aula (Mecánica de Juego y Daño Colateral)

- **Caso**: En un taller grupal de repaso gamificado, tu equipo de 3 personas ha ganado una "Poción de Doble Puntaje" (hechizo de un solo uso). ¿Cómo deciden utilizarla en equipo?
- *Opción A*: Activarla de inmediato: Duplica los puntos que ganemos en las siguientes 3 preguntas del reto, pero si fallamos una sola pregunta, restará 10 puntos a todo el equipo.
- *Opción B*: Guardarla para el examen final: Duplica la nota de la sección final de la prueba, pero solo se activa si todos los miembros del equipo demuestran haber asistido a las tutorías de preparación.
- *Opción C*: Consumirla individualmente: Un solo miembro del equipo seleccionado por votación duplica su puntaje personal de la ronda, y el resto gana +2 puntos estándar seguros.
- *Opción D*: Canjearla de inmediato en la tienda del juego por 15 BEM Coins fijas para cada miembro de forma garantizada y libre de riesgos.
- **Respuesta Correcta**: Sin opción correcta (Experimento Puro).
- **Retroalimentación**: Proyecta dinámicas lúdicas directas (riesgo, daño colateral, cooperación vs. egoísmo, o aversión al riesgo) sobre la estructura operativa del aula. Muestra cómo los estudiantes gestionan decisiones complejas cuando se introducen mecánicas de juego en su aprendizaje.

Slide F3.15: Reversibilidad y Tolerancia al Fallo (Múltiples Entregas)

- **Caso**: Debes entregar tu proyecto final de la asignatura. ¿Qué política de entregas y evaluación prefieres que aplique el profesor?

- *Opción A*: Entrega única y definitiva en la última semana del semestre, con calificación directa sin oportunidad de cambios.
- *Opción B*: Micro-entregas semanales: 10 pequeñas tareas cortas a lo largo de todo el curso que se promedian para la nota final.
- *Opción C*: Dos entregas: Una entrega parcial a mitad de semestre que recibe feedback y una entrega final en la última semana que define la nota de la asignatura.
- *Opción D*: Entrega libre iterativa: Envías borradores en cualquier semana, recibes feedback, los corriges y los vuelves a entregar cuantas veces quieras hasta obtener la nota deseada.
- **Respuesta Correcta**: Sin opción correcta (Experimento Puro).
- **Retroalimentación**: Explora la tolerancia al fallo (Smart Failure). Las opciones B, C y D reducen la presión del examen único, pero requieren una autogestión continua del esfuerzo. Permite ver si los estudiantes eligen la inercia de la entrega única (A) o prefieren invertir esfuerzo constante (D) a cambio de eliminar el riesgo de fallar.

Slide F3.16: Personalización Estética (Cosmética Lúdica)

- **Caso**: La plataforma virtual de la materia te permite personalizar el aspecto visual de tu bitácora de estudio digital. ¿Qué tema estético decides activar para tu espacio personal?
- *Opción A*: Tema "Modo Hacker": Fondo negro, texto en verde fluorescente brillante, tipografía monoespaciada y animaciones de código en cascada al completar tareas.
- *Opción B*: Tema "Domo Zen": Colores pastel muy suaves, sonido ambiental de lluvia ligera de fondo y un temporizador Pomodoro minimalista integrado.
- *Opción C*: Tema "Gremio de Magos": Fondo con textura de pergamino antiguo, sonido de páginas pasando al navegar y medallas de logros ilustradas con estética de fantasía medieval.
- **Retroalimentación**: La estética es una dimensión de la agencia. Aunque las tareas de estudio y las explicaciones son exactamente las mismas, dar control estético al estudiante (A, B o C) satisface el driver de identidad y expresión personal (Hedonismo), incrementando la retención y el tiempo voluntario de uso de la plataforma.

Slide F3.17: Azar Controlado y Recompensas Inesperadas (Mecánica de Cofres)

- **Caso**: Has completado con éxito un módulo de estudio difícil sobre historia clásica. La plataforma te da a elegir cómo deseas reclamar tu recompensa de progreso. ¿Cuál prefieres seleccionar?
- *Opción A*: Lanzar la "Moneda de la Suerte": Tienes un 50% de probabilidad de ganar 20 BEM Coins y un 50% de probabilidad de ganar 0 BEM Coins en tu saldo.
- *Opción B*: Abrir el "Cofre del Destino" (Lanzamiento de dado virtual): Tienes un 80% de probabilidad de ganar 5 BEM Coins, y un 20% de probabilidad de obtener una Medalla Épica valorada en 50 BEM Coins.
- *Opción C*: Reclamar un "Boleto de Lotería de Clase": Entrar en el sorteo semanal entre todos los estudiantes del curso para ganar un eximente (no entregar una tarea corta de tu elección).
- **Respuesta Correcta**: Sin opción correcta (Experimento Puro).

- **Retroalimentación:** Investiga la afinidad por mecánicas de azar controlado (loot boxes/loot drops). Al hacer que todas las opciones involucren riesgo y azar (moneda simétrica, dado asimétrico positivo, lotería social), se evidencia cómo los estudiantes de la clase evalúan y comparan diferentes perfiles de incertidumbre lúdica aplicada a su rendimiento académico.



4. Entrenamiento Asíncrono (Training / Trivia)

El módulo de preguntas individuales para reforzar conceptos clave sobre sesgos cognitivos, toma de decisiones significativas y estructuración de la autonomía.

Preguntas de Trivia

Pregunta F4.1: Heurística de Disponibilidad en el Aprendizaje

- **Texto de la pregunta:** Un estudiante lee en un foro estudiantil que el último examen de matemáticas fue "imposible de pasar". Aunque ha estudiado y tiene buenas notas, asume de inmediato que reprobará y entra en pánico. ¿Qué heurística o sesgo cognitivo está distorsionando su estimación de riesgo?
- *Opción A:* Falacia del Costo Hundido.
- *Opción B:* Heurística de Disponibilidad.
- *Opción C:* Sesgo del Presente.
- *Opción D:* Efecto de Dotación.
- **Respuesta Correcta:** Opción B.
- **Explicación detallada:** La heurística de disponibilidad hace que la mente estime la probabilidad de un suceso según la facilidad con la que recupera de la memoria un ejemplo vívido o reciente (el comentario alarmante del foro), ignorando su propio historial de notas y preparación real.
- **Driver / Eje BEM alineado:** Maestría.

Pregunta F4.2: Efecto Señuelo / Decoy Effect

- **Texto de la pregunta:** Un docente diseña tres opciones de material de estudio para un tema: Opción A (leer 10 páginas), Opción B (leer 10 páginas y escribir un ensayo de 5 páginas) y Opción C (leer un resumen ejecutivo de 8 páginas). La presencia de la Opción B hace que los alumnos consideren la Opción A como sumamente razonable y atractiva, disparando su adopción. ¿Qué rol juega la Opción B en esta arquitectura de decisión?
- *Opción A:* Opción Dominante.
- *Opción B:* Señuelo (Decoy).
- *Opción C:* Elección Ciega.
- *Opción D:* Agencia Estética.
- **Respuesta Correcta:** Opción B.

- **Explicación detallada:** El "señuelo" (Opción B) es una alternativa de mayor costo que sirve únicamente para desviar la comparación y hacer que la opción preferida por el diseñador (Opción A) parezca sumamente valiosa y de bajo costo en comparación.
- **Driver / Eje BEM alineado:** Maestría.

Pregunta F4.3: Aversión a la Pérdida / Framing

- **Texto de la pregunta:** Si cambias las reglas de una actividad de modo que el estudiante inicie con 50 puntos y se le descuenten puntos por fallas, en lugar de iniciar en 0 e ir acumulándolos por aciertos, ¿qué principio de la economía conductual estás explotando para modificar la urgencia de entrega?
- *Opción A:* Descuento Hiperbólico.
- *Opción B:* Aversión a la Pérdida (Loss Aversion).
- *Opción C:* Ilusión de Control.
- *Opción D:* Falacia de la Conjunción.
- **Respuesta Correcta:** Opción B.
- **Explicación detallada:** La aversión a la pérdida describe la tendencia psicológica a sentir el dolor de perder algo (puntos ya asignados) aproximadamente el doble de fuerte que el placer de ganar ese mismo recurso desde cero.
- **Driver / Eje BEM alineado:** Eficiencia.

Pregunta F4.4: Falacia del Costo Hundido

- **Texto de la pregunta:** Un estudiante ha invertido 20 horas en escribir un proyecto escolar utilizando un enfoque metodológico incorrecto. Aunque el docente le demuestra que es mejor empezar de cero con otra estructura para asegurar la nota, el alumno insiste en continuar con su escrito inicial argumentando: "Ya le he dedicado demasiado tiempo a esto para botarlo". ¿Qué sesgo cognitivo presenta?
- *Opción A:* Falacia del Costo Hundido.
- *Opción B:* Sesgo de Representatividad.
- *Opción C:* Sesgo del Status Quo.
- *Opción D:* Error de Atribución Fundamental.
- **Respuesta Correcta:** Opción A.
- **Explicación detallada:** La falacia del costo hundido ocurre cuando insistimos en continuar una inversión o conducta debido a los recursos ya gastados (tiempo, esfuerzo, dinero), a pesar de que la evidencia demuestra que el resultado futuro será negativo si no cambiamos de rumbo.
- **Driver / Eje BEM alineado:** Maestría.

Pregunta F4.5: Sesgo del Presente / Descuento Hiperbólico

- **Texto de la pregunta:** Un estudiante prefiere jugar videojuegos hoy (recompensa inmediata) en lugar de estudiar para el examen de la próxima semana (recompensa diferida mayor), aun sabiendo que esto afectará gravemente su rendimiento final. ¿Qué sesgo explica esta inconsistencia en la valoración del tiempo?

- *Opción A*: Sesgo de Anclaje.
- *Opción B*: Sesgo del Presente (Present Bias).
- *Opción C*: Efecto de Dotación.
- *Opción D*: Ilusión de Control.
- **Respuesta Correcta**: Opción B.
- **Explicación detallada**: El sesgo del presente describe la tendencia de los humanos a sobrevalorar las recompensas inmediatas frente a las futuras, mostrando un descuento hiperbólico de la utilidad del tiempo a medida que la recompensa se aleja en el calendario.
- **Driver / Eje BEM alineado**: Eficiencia.

Pregunta F4.6: Ilusión de Control

- **Texto de la pregunta**: En un examen digital, permites que los estudiantes elijan manualmente de una pila virtual qué sobre de preguntas abrir, en lugar de que el sistema las asigne al azar. Los estudiantes reportan sentirse más seguros y confiados, a pesar de que todas las preguntas tienen la misma dificultad matemática. ¿Qué sesgo explica esto?
- *Opción A*: Efecto Enmarque.
- *Opción B*: Ilusión de Control.
- *Opción C*: Sesgo de Confirmación.
- *Opción D*: Sesgo de Status Quo.
- **Respuesta Correcta**: Opción B.
- **Explicación detallada**: La ilusión de control es la tendencia humana a creer que sus acciones personales (como elegir físicamente una tarjeta o lanzar un dado personal) influyen o determinan los resultados de eventos puramente azarosos o con probabilidades fijas preestablecidas.
- **Driver / Eje BEM alineado**: Empoderamiento.

Pregunta F4.7: Elección Ciega / Blind Choice

- **Texto de la pregunta**: En un juego serio sobre toma de decisiones de negocios, se le presenta al estudiante un dilema: "Elige entre la Estrategia Alfa o la Estrategia Beta", sin proporcionarle ningún reporte financiero previo, historial o pista contextual. Al seleccionar Alfa, el simulador le arroja un mensaje de quiebra permanente. ¿Qué tipo de elección es esta?
- *Opción A*: Elección Significativa.
- *Opción B*: Elección Ciega.
- *Opción C*: Elección Falsa.
- *Opción D*: Estrategia Dominante.
- **Respuesta Correcta**: Opción B.
- **Explicación detallada**: Una elección es ciega cuando el usuario se ve obligado a elegir entre alternativas sin información previa para ponderar sus riesgos y consecuencias. Si además genera una penalización severa y permanente (quiebra), se considera un grave fallo de diseño.
- **Driver / Eje BEM alineado**: Descubrimiento.

Pregunta F4.8: Estrategia Dominante

- **Texto de la pregunta:** Estás analizando el simulador educativo del curso y notas que todos los estudiantes eligen exactamente la misma ruta de especialización final porque es la única que otorga un multiplicador de puntos del 200% sin tener penalizaciones asociadas. ¿Cómo se define técnicamente esta ruta en el diseño de juego?
- *Opción A:* Agencia Cosmética.
- *Opción B:* Estrategia Dominante.
- *Opción C:* Elección con Daño Colateral.
- *Opción D:* Elección Significativa.
- **Respuesta Correcta:** Opción B.
- **Explicación detallada:** Una estrategia dominante es una alternativa dentro de un sistema que resulta superior a todas las demás en cualquier escenario, anulando el dilema de elegir y destruyendo el interés estratégico de la toma de decisiones.
- **Driver / Eje BEM alineado:** Empoderamiento.

Pregunta F4.9: Elección Significativa / Meaningful Choice

- **Texto de la pregunta:** ¿Qué tipo de elección se presenta en un juego de rol cuando el estudiante debe decidir entre comprar un escudo pesado (+50 de defensa, -20% de velocidad) o una capa ligera (+10 de defensa, +30% de velocidad) para su siguiente combate?
- *Opción A:* Elección Ciega.
- *Opción B:* Elección Significativa.
- *Opción C:* Elección Falsa.
- *Opción D:* Elección Cosmética.
- **Respuesta Correcta:** Opción B.
- **Explicación detallada:** Es una elección significativa porque cuenta con información dable (los atributos de defensa/velocidad), tiene un impacto claro en el combate posterior y presenta un trade-off o costo de oportunidad equilibrado (ganar defensa implica sacrificar velocidad).
- **Driver / Eje BEM alineado:** Maestría.

Pregunta F4.10: Elección Decorativa / Agencia Cosmética

- **Texto de la pregunta:** Si permites que tus estudiantes seleccionen el color de fondo y el escudo heráldico de su grupo de trabajo en la plataforma digital, sabiendo que esto no modifica las reglas de entrega, la dificultad ni las calificaciones del proyecto final, ¿qué tipo de elección estás implementando?
- *Opción A:* Elección Significativa.
- *Opción B:* Elección Decorativa (Agencia Cosmética).
- *Opción C:* Elección Dominante.
- *Opción D:* Elección Falsa.
- **Respuesta Correcta:** Opción B.

- **Explicación detallada:** Las elecciones decorativas o cosméticas permiten al usuario expresar su identidad y autoexpresión sin alterar el estado operativo, las mecánicas ni las reglas matemáticas del sistema. Son útiles para el driver de identidad pero no afectan la dificultad.
- **Driver / Eje BEM alineado:** Identidad.

Pregunta F4.11: Elección Falsa / Ilusión de Agencia

- **Texto de la pregunta:** En un diálogo interactivo de historia, se le pregunta al jugador: "¿Quieres investigar las ruinas o cruzar el puente?". Si responde "cruzar el puente", el acompañante le dice: "¡Es muy peligroso! Vayamos a las ruinas". Si responde "investigar las ruinas", el acompañante dice: "Excelente idea". En ambos casos, el sistema los carga en las ruinas de forma obligatoria. ¿Cómo se clasifica esta dinámica?
- *Opción A:* Elección Ciega.
- *Opción B:* Elección Falsa (Ilusión de Agencia).
- *Opción C:* Estrategia Dominante.
- *Opción D:* Elección Significativa.
- **Respuesta Correcta:** Opción B.
- **Explicación detallada:** Las elecciones falsas o ilusiones de agencia ocurren cuando el sistema ofrece múltiples alternativas en pantalla pero las conduce de forma invisible e inevitable al mismo resultado final. Sirven para dar tono narrativo o de rol sin multiplicar el código.
- **Driver / Eje BEM alineado:** Propósito.

Pregunta F4.12: Paradoja de la Elección / Sobrecarga Opcional

- **Texto de la pregunta:** Un docente decide dar total autonomía en su curso de ciencias y les ofrece una lista de 60 temas posibles para que cada estudiante elija uno de forma independiente para su exposición. Al final, nota retrasos masivos en la elección, alta ansiedad y quejas constantes de no saber qué hacer. ¿Qué fenómeno del diseño de decisiones explica esta parálisis?
- *Opción A:* Falacia del Costo Hundido.
- *Opción B:* Paradoja de la Elección (Sobrecarga Cognitiva).
- *Opción C:* Sesgo del Status Quo.
- *Opción D:* Aversión a la Pérdida.
- **Respuesta Correcta:** Opción B.
- **Explicación detallada:** La paradoja de la elección o sobrecarga cognitiva demuestra que, aunque valoramos la libertad, un número excesivo de opciones satura nuestros recursos de procesamiento cognitivo, generando parálisis por análisis, fatiga de decisión y frustración ante el costo de oportunidad.
- **Driver / Eje BEM alineado:** Maestría.

Pregunta F4.13: Apoyo a la Autonomía Estructurada

- **Texto de la pregunta:** ¿Cuál de las siguientes estrategias docentes representa la mejor implementación de "autonomía estructurada" en el aula para incentivar el compromiso con las lecturas?

- *Opción A*: Forzar una única lectura obligatoria obligando a todos a resumirla en PDF.
- *Opción B*: Dar libertad de leer cualquier libro en el mundo que trate de historia y calificar con rúbricas abiertas.
- *Opción C*: Seleccionar 3 lecturas académicas equivalentes y permitir al estudiante elegir cuál de las 3 leer y en qué formato presentar su reporte (video o mapa conceptual) bajo una misma rúbrica.
- *Opción D*: Ofrecer lecturas sorpresa aleatorias cada semana que se eligen tirando un dado en clase.
- **Respuesta Correcta**: Opción C.
- **Explicación detallada**: La autonomía estructurada limita el número de opciones (reduciendo la sobrecarga cognitiva) pero mantiene abiertas alternativas con significado y equivalentes pedagógicamente, otorgando una sensación de agencia y control sin desestructurar la clase.
- **Driver / Eje BEM alineado**: Propósito.

Pregunta F4.14: Tolerancia al Fallo / Smart Failure

- **Texto de la pregunta**: ¿Qué enfoque de evaluación modela el fallo del estudiante de manera constructiva y promueve el driver de Maestría a través de la iteración autónoma del trabajo?
- *Opción A*: Otorgar una única calificación final al entregar el proyecto final de semestre, sin posibilidad de corrección.
- *Opción B*: Evaluar los borradores semanales como entregas formativas con feedback que el estudiante puede corregir y volver a entregar para mejorar su nota acumulada antes del cierre.
- *Opción C*: Aplicar penalizaciones de puntos exponenciales a todo estudiante que entregue un borrador incompleto.
- *Opción D*: Aprobar a todos los estudiantes de forma automática sin importar si el proyecto tiene fallos.
- **Respuesta Correcta**: Opción B.
- **Explicación detallada**: Modelar el fallo como parte del ciclo interactivo (Smart Failure) requiere que los errores sean reversibles y tengan feedback claro. Permitir la iteración y entrega de borradores reduce la ansiedad y el miedo al error, incentivando la búsqueda de la maestría.
- **Driver / Eje BEM alineado**: Maestría.

Pregunta F4.15: Sinergias y Combos Académicos

- **Texto de la pregunta**: Permites que tus estudiantes fusionen la entrega de sus tareas de Geografía e Historia en un único proyecto integrado de "Infografía Geohistórica", el cual evalúa los objetivos de ambas materias de forma simultánea y otorga un bono extra de puntos de progreso. ¿Qué principio de diseño estás aplicando?
- *Opción A*: Recompensas Aleatorias.
- *Opción B*: Sinergia / Combos.
- *Opción C*: Decoy Effect.
- *Opción D*: Aversión a la Pérdida.
- **Respuesta Correcta**: Opción B.

- **Explicación detallada:** Diseñar sinergias o "combos" de entregas permite a los alumnos planificar y conectar conocimientos de forma estratégica, optimizando sus esfuerzos al unificar tareas aisladas en entregables integrales más significativos y de alto valor percibido.
- **Driver / Eje BEM alineado:** Maestría.
- **Monedas / Recompensa:** Se otorgan **15 BEM Coins** al completar exitosamente la trivía de entrenamiento.

5. Módulo de Diseño (Canvas / Wiki)

El simulador interactivo donde el estudiante aplica los conceptos mediante la creación de un sistema de toma de decisiones para su clase real.

- **Propósito del Canvas:** El estudiante estructura una propuesta práctica para su asignatura real mediante un lienzo de doble columna para balancear estímulos psicológicos con mecánicas lúdicas de decisión.
- **Estructura del Canvas:** La interfaz se compone de un tablero con **filas de diseño** divididas en **dos columnas principales**:

Columna Izquierda: Decisiones Conductuales

Dropdown de Heurísticas: Selección de un concepto de economía conductual.
(Opciones: Aversión a la pérdida, Status Quo, Efecto Señuelo, Heurística de Disponibilidad, Sesgo del Presente, Ilusión de Control, Efecto de Dotación, Sesgo de Enmarque).

Campo de Texto: Espacio libre para redactar la propuesta de aplicación práctica en el aula.

Columna Derecha: Estrategias de Decisión de Diseño de Juegos

Dropdown de Estrategias de Juego: Selección de una categoría de mecánica lúdica.
(Opciones: Trade-off / Costo de Oportunidad, Riesgo vs. Recompensa, Decisión Significativa, Agencia Cosmética / Decorativa, Asimetría de Información, Irreversibilidad / Compromiso, Elección Falsa / Agencia Emocional, Sinergia / Combo, Efecto Colateral).

Campo de Texto: Espacio libre para redactar la propuesta de aplicación práctica en el aula.

6. Biblioteca y Wiki de Recursos

El material teórico descargable disponible para el estudiante en static/learn_resources/resources/world6/.

1. Paper: Heuristics and Biases in Judgement and Decision making (Applied Behavioural Economics)

- **Archivo:** [Renner, Elke - Applied Behavioural Economics Lecture 2 and 3: Heuristics and Biases in Judgement and Decision making \(2015\).pdf](#)

- *Autores:* Elke Renner (2015) (revisión de Tversky & Kahneman, 1974)
- *Descripción:* Material académico estructurado sobre cómo opera el cerebro humano bajo incertidumbre, revisando los atajos mentales (heurísticas de disponibilidad, representatividad y anclaje) y los sesgos sistemáticos resultantes.
- *Costo:* 10 BEM Coins

2. **Paper: Rules of Play: Game Design Fundamentals (Capítulo 3: Meaningful Play)**

- *Archivo:* [Salen, Katie & Zimmerman, Eric - Rules of Play: Game Design Fundamentals \(2004\).pdf](#)
- *Autores:* Katie Salen & Eric Zimmerman (2004)
- *Descripción:* Detalla los criterios de diseño para lograr un juego con significado mediante la discernibilidad de las consecuencias inmediatas y la integración de las decisiones a largo plazo.
- *Costo:* 15 BEM Coins

3. **Paper: Intrinsic and Extrinsic Motivation: The Search for Optimal Motivation and Performance (Capítulo 10: Turning "Play" into "Work" and "Work" into "Play")**

- *Archivo:* [Sansone, Carol & Harackiewicz, Judith M. - Intrinsic and Extrinsic Motivation: The Search for Optimal Motivation and Performance \(2000\).pdf](#)
- *Autores:* Carol Sansone & Judith M. Harackiewicz (Eds.) (con capítulo por Mark R. Lepper & Jennifer Henderlong)
- *Descripción:* Analiza la estructuración de la autonomía en el aula mediante experimentos clásicos que evidencian cómo las pequeñas decisiones apoyan y estimulan la motivación intrínseca.
- *Costo:* 10 BEM Coins

4. **Paper: Beyond Enjoyment: A Cognitive-Emotional Perspective of Gamification**

- *Archivo:* [Mullins, Jeffrey K. & Sabherwal, Rajiv - Beyond Enjoyment: A Cognitive-Emotional Perspective of Gamification \(2018\).pdf](#)
- *Autores:* Jeffrey K. Mullins & Rajiv Sabherwal (2018)
- *Descripción:* Analiza el procesamiento cognitivo y afectivo (emocional) estimulado por las mecánicas lúdicas de tensión y riesgo en el progreso y la toma de acción de los participantes.
- *Costo:* 15 BEM Coins

5. **Resumen Conceptual: Decisiones, Heurísticas e Incertidumbre**

- *Archivo:* [resumen_teorico_mundo6.pdf](#)
- *Autores:* Sara Arbeláez
- *Descripción:* El manual condensado de conceptos clave de la clase sobre sesgos cognitivos, toma de decisiones significativas, autonomía estructurada y tensión lúdica.
- *Costo:* 0 BEM Coins (Desbloqueado automáticamente al ingresar al Mundo 6)

6. **Diseño del Mundo 6: Detrás de Cámaras**

- *Archivo:* [diseño_mundo6_detras_de_camaras.pdf](#)
- *Autores:* Sara Arbeláez & John Wilkins
- *Descripción:* El documento maestro de diseño pedagógico y de juego completo (excluyendo la lista de logros del estudiante).
- *Costo:* 0 BEM Coins (Desbloqueado automáticamente al completar el Mundo 6)

